ES1 - HMI | COLLEGAMENTO E-STOP

Due contatti NC separati - quattro conduttori dal quadro alla stazione

QUADRO ELETTRICO

PILZ PNOZ m B0 - a1

MORSETTI PILZ

X2: T0 / M20

X3: IM0

X2: T1 / M21

X3: IM1

PULSANTE DI EMERGENZA

Vista illustrativa 3D + contatti posteriori

FILO 8 | ANDATA

PILZ > E-STOP

FILO 9 | RITORNO

E-STOP > PILZ

1 — **A: morsetto 1**

2 — **A: morsetto 2**

CONTATTO A / CH1

NC: chiuso a fungo rilasciato

FILO 10 | ANDATA

PILZ > E-STOP

FILO 11 | RITORNO

E-STOP > PILZ

1 — **B: morsetto 1**

2 — **B: morsetto 2**

CONTATTO B / CH2

NC: chiuso a fungo rilasciato

COME SEGUIRE I FILI

T0 > contatto A: 1; contatto A: 2 > IM0 | T1 > contatto B: 1; contatto B: 2 > IM1

T0 e T1 sono impulsi di test: non sostituirli con +24 V e non ponticellare i due canali.

HMI gia collegata: fili 8-9-10-11 invariati. A/B = due blocchi NC.

V8 | 12-11-2026 | Ingressi riscontrati nella copia PILZ simulata; programma installato e cablaggio fisico da verificare.

HMI: cablaggio esistente invariato. ES2/ES3/ES4: numeri 1-4 del rispettivo cavo. Colori grafici = canali.

ES2 - FRONTE | COLLEGAMENTO E-STOP

Due contatti NC separati - quattro conduttori dal quadro alla stazione

QUADRO ELETTRICO

PILZ PNOZ m B0 - a1

MORSETTI PILZ

X2: T0 / M20

X3: IM2

X2: T1 / M21

X3: IM3

PULSANTE DI EMERGENZA

Vista illustrativa 3D + contatti posteriori

FILO 1 | ANDATA

PILZ > E-STOP

FILO 2 | RITORNO

E-STOP > PILZ

1 → **A: morsetto 1**

2 → **A: morsetto 2**

CONTATTO A / CH1

NC: chiuso a fungo rilasciato

FILO 3 | ANDATA

PILZ > E-STOP

FILO 4 | RITORNO

E-STOP > PILZ

1 → **B: morsetto 1**

2 → **B: morsetto 2**

CONTATTO B / CH2

NC: chiuso a fungo rilasciato

COME SEGUIRE I FILI

T0 > contatto A: 1; contatto A: 2 > IM2 | T1 > contatto B: 1; contatto B: 2 > IM3

T0 e T1 sono impulsi di test: non sostituirli con +24 V e non ponticellare i due canali.

Cavo dedicato: fili 1-2-3-4 per questa stazione. A/B = due blocchi NC.

V8 | 12-11-2026 | Ingressi riscontrati nella copia PILZ simulata; programma installato e cablaggio fisico da verificare.

HMI: cablaggio esistente invariato. ES2/ES3/ES4: numeri 1-4 del rispettivo cavo. Colori grafici = canali.

ES3 - FIANCO | COLLEGAMENTO E-STOP

Due contatti NC separati - quattro conduttori dal quadro alla stazione

QUADRO ELETTRICO

PILZ PNOZ m B0 - a1

MORSETTI PILZ

X2: T0 / M20

X3: I4

X2: T1 / M21

X3: I5

PULSANTE DI EMERGENZA

Vista illustrativa 3D + contatti posteriori

FILO 1 | ANDATA

PILZ > E-STOP

FILO 2 | RITORNO

E-STOP > PILZ

1 → **A: morsetto 1**

2 → **A: morsetto 2**

CONTATTO A / CH1

NC: chiuso a fungo rilasciato

FILO 3 | ANDATA

PILZ > E-STOP

FILO 4 | RITORNO

E-STOP > PILZ

1 → **B: morsetto 1**

2 → **B: morsetto 2**

CONTATTO B / CH2

NC: chiuso a fungo rilasciato

COME SEGUIRE I FILI

T0 > contatto A: 1; contatto A: 2 > I4 | T1 > contatto B: 1; contatto B: 2 > I5

T0 e T1 sono impulsi di test: non sostituirli con +24 V e non ponticellare i due canali.

Cavo dedicato: fili 1-2-3-4 per questa stazione. A/B = due blocchi NC.

V8 | 12-11-2026 | Ingressi riscontrati nella copia PILZ simulata; programma installato e cablaggio fisico da verificare.

HMI: cablaggio esistente invariato. ES2/ES3/ES4: numeri 1-4 del rispettivo cavo. Colori grafici = canali.

ES4 - RETRO | COLLEGAMENTO E-STOP

Due contatti NC separati - quattro conduttori dal quadro alla stazione

QUADRO ELETTRICO

PILZ PNOZ m B0 - a1

MORSETTI PILZ

X2: T0 / M20

X3: I6

X2: T1 / M21

X3: I7

PULSANTE DI EMERGENZA

Vista illustrativa 3D + contatti posteriori

FILO 1 | ANDATA

PILZ > E-STOP

FILO 2 | RITORNO

E-STOP > PILZ

FILO 3 | ANDATA

PILZ > E-STOP

FILO 4 | RITORNO

E-STOP > PILZ

1 — **A: morsetto 1**

CONTATTO A / CH1

NC: chiuso a fungo rilasciato

2 — **A: morsetto 2**

1 — **B: morsetto 1**

CONTATTO B / CH2

NC: chiuso a fungo rilasciato

2 — **B: morsetto 2**

COME SEGUIRE I FILI

T0 > contatto A: 1; contatto A: 2 > I6 | T1 > contatto B: 1; contatto B: 2 > I7

T0 e T1 sono impulsi di test: non sostituirli con +24 V e non ponticellare i due canali.

Cavo dedicato: fili 1-2-3-4 per questa stazione. A/B = due blocchi NC.

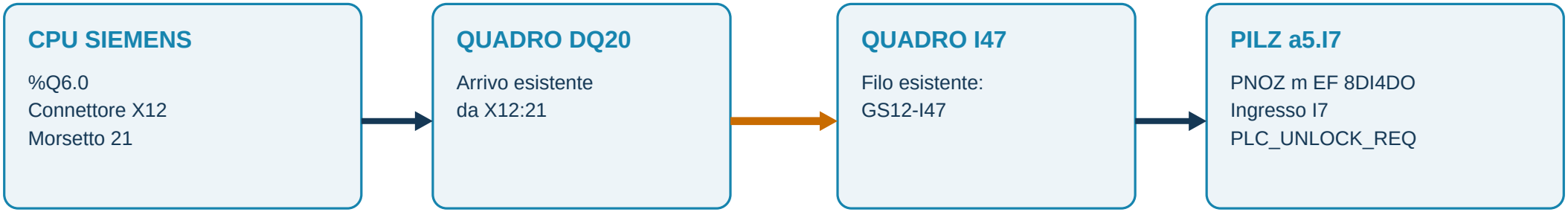
V8 | 12-11-2026 | Ingressi riscontrati nella copia PILZ simulata; programma installato e cablaggio fisico da verificare.

HMI: cablaggio esistente invariato. ES2/ES3/ES4: numeri 1-4 del rispettivo cavo. Colori grafici = canali.

RICHIESTA SBLOCCO + RITORNO EDM

SCHLENKER 36/10 | 12/11/2026 | V11 | Cablaggio previsto per la variante offline

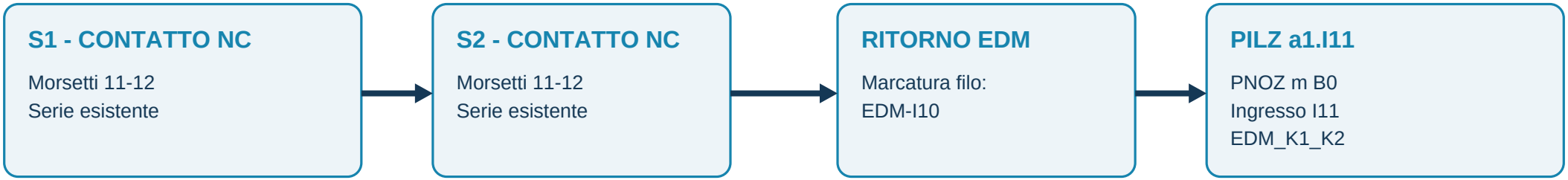
1 RICHIESTA SBLOCCO PORTE - aggiungere solo il tratto DQ20 > I47



NUOVO CONDUTTORE: morsetto DQ20 > morsetto I47

I due morsetti lato campo sono stati dichiarati liberi dall'operatore. La linea arancione identifica il tratto da aggiungere, non il colore reale del filo. Non collegare la richiesta alla bobina porte direttamente.

2 EDM - lasciare il cablaggio esistente, correggere soltanto l'ingresso nel programma



Il percorso dei due contatti NC in serie fino ad a1.I11 e confermato dall'operatore. La sigla del filo EDM-I10 non cambia l'indirizzo fisico: il ritorno arriva su I11. Non spostare questo filo e non ponticellare i contatti.

Applicare insieme alla variante SCHLENKER_ESTOP4_EDM_I11_UNLOCK_I47: nel vecchio programma I47/a5.I7 era usato per EDM e a1.I11 per sblocco. Il solo nuovo filo non corregge il vecchio programma.

MODIFICA PILZ E STATO DI VERIFICA

SCHLENKER 36/10 | 12/11/2026 | V11 | Cablaggio previsto per la variante offline

ASSOCIAZIONI DELLA VARIANTE OFFLINE

Funzione	Prima	Variante richiesta	Logica da conservare
Feedback EDM S1/S2	a5.I7	a1.I11	SAFE_OUT_K1_K2; reset e tempi
Richiesta sblocco PLC	a1.I11	a5.I7 via I47	PLC_UNLOCK_REQ, NO, senza test pulse
Uscita PLC di richiesta	%Q6.0	X12:21 > DQ20	Comando operativo; non consenso safety
Uscite bobine porte	a5.O0 / O1 / O2 / O3	Invariate	O50 / O51 / O52 / O53

RISULTATO SULLA COPIA

Variante salvata: EDM su a1.I11; PLC_UNLOCK_REQ su a5.I7. Rapporto nativo confermato; nessuna connessione mancante.

Simulazione: richiesta ON/OFF con motion simulato presente -> quattro sblocchi ON/OFF. Prove complete EDM/E-stop e motion reale ancora da chiudere.

CONSENSI E PUNTI ANCORA DA CHIUDERE

- La richiesta a5.I7 resta subordinata ad AND_UNLOCK_PERM e al consenso motion esistente. Nessun bypass, nessuna modifica a E-stop, EDM o circuito PILZ sul quadro.
- Il blocco E100 indicato come ZS nel report usa SSM con soglia 1 giro/min: non dimostra da solo un arresto completo. Verificare funzione richiesta, segnale motion/X12 e compatibilita EF1MM configurato 2.3 / installato 2.4.
- Prima del trasferimento: validazione nativa, prove separate richiesta/EDM, quattro E-stop, arresto JOG e reset dopo rilascio. Prima di alimentare il nuovo collegamento verificare 0 V comune e continuita DQ20 > I47 a quadro isolato.

EVIDENZE E REVISIONE

Schema elettrico REV D: PDF p17 (EDM), p19 (I47 e bobine), p23 (X12:21 = DQ20). Configurazione TIA: Q6..7 sul secondo gruppo DQ. Riscontri fisici: dichiarazioni operatore. Pagine 1-4 riprese dalla V8 senza modifiche; queste due pagine sostituiscono gli addenda V9/V10.